

Hướng dẫn sử dụng ArrayList chứa các object

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

ArrayList có thể chứa và quản lý danh sách các đối tượng, để phục vụ cho các bài toán quản lý điểm, quản lý lương v.v... Để làm được điều này, ta cần định nghĩa một class chứa các thuộc tính cần quản lý.

Bước 1: Định nghĩa class

Mở một trình soạn thảo, sau đó định nghĩa một class trong file Java. Ở đây ta định nghĩa class Staff để thể hiện các đối tượng nhân viên, với các thuộc tính như sau.

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  class Staff {
4      private int id;
5      private String name;
6      private int age;
7      private String address;
8
9      public Staff(int id, String name, int age, String address) {
10         this.id = id;
11         this.name = name;
12         this.age = age;
13         this.address = address;
14     }
```

```
16      public int getId() {
17          return id;
18      }
19
20      no usages
21      public void setId(int id) {
22          this.id = id;
23      }
24
25      2 usages
26      public String getName() {
27          return name;
28      }
29
30      no usages
31      public void setName(String name) {
32          this.name = name;
33      }
```

```
34      public int getAge() {
35          return age;
36      }
37
38      no usages
39      public void setAge(int age) {
40          this.age = age;
41      }
42
43      2 usages
44      public String getAddress() {
45          return address;
46      }
47
48      no usages
49      public void setAddress(String address) {
50          this.address = address;
51      }
```

Trong class Staff này ta cũng override method toString() để hiển thị thông tin mô tả về đối tượng như sau.

```
48 public String toString() {  
49     return "Id = " + this.getId() + ". Name = " + this.getName() +  
50         ". Age = " + this.getAge() + ". Address = " + this.getAddress();  
51 }  
52 }
```

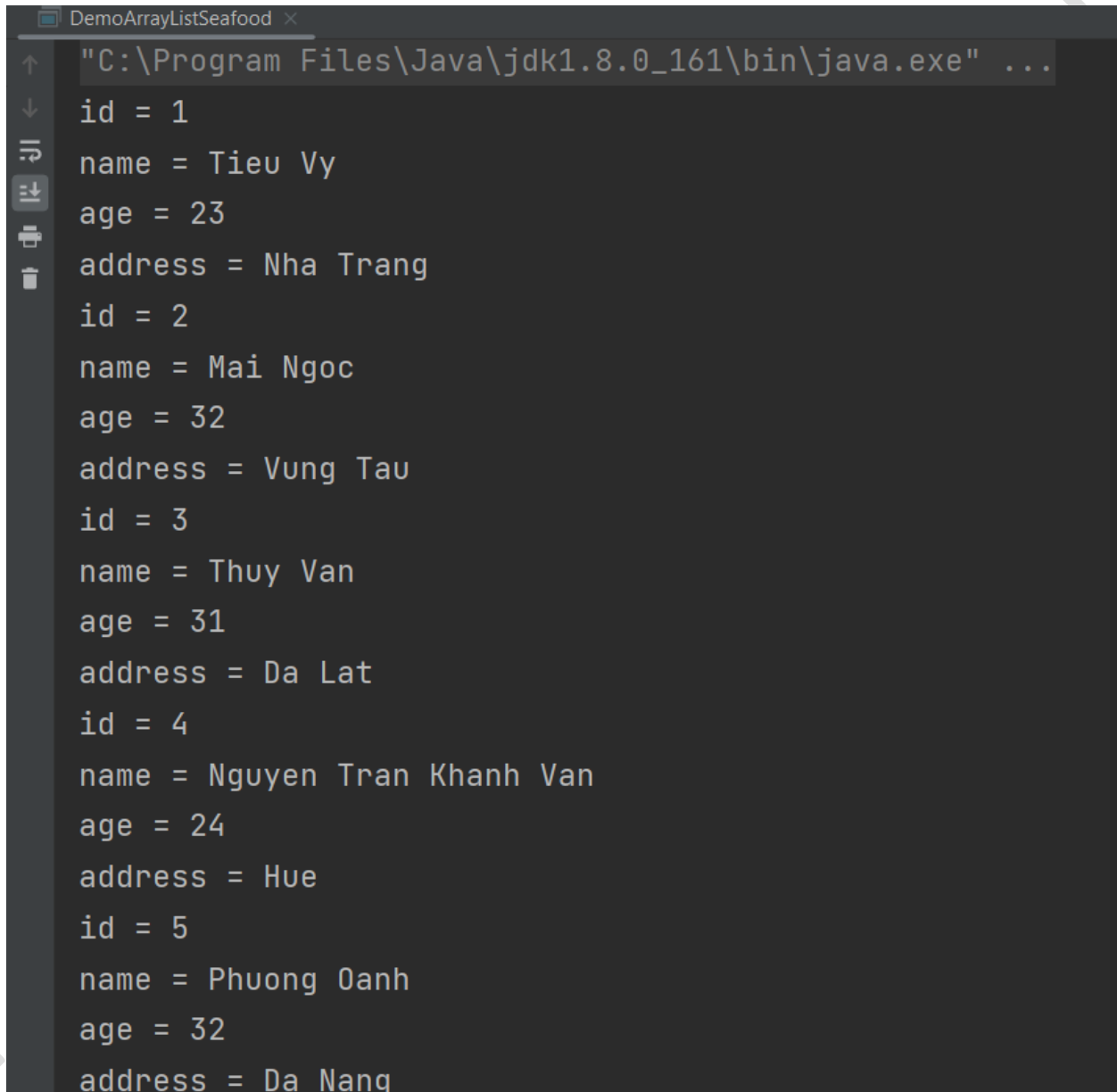
Bước 2: Viết mã sử dụng ArrayList

Sau đó, ta viết mã để khởi tạo một ArrayList có chứa danh sách các đối tượng Staff như sau. Ta cũng duyệt qua ArrayList để in ra thông tin chi tiết của từng đối tượng Staff trong danh sách.

```
54 public class DemoArrayListSeafood {  
55     public static void main(String[] args) {  
56         ArrayList<Staff> listStaffs = new ArrayList<>();  
57         listStaffs.add(new Staff(id: 1, name: "Tieu Vy", age: 23, address: "Nha Trang"));  
58         listStaffs.add(new Staff(id: 2, name: "Mai Ngoc", age: 32, address: "Vung Tau"));  
59         listStaffs.add(new Staff(id: 3, name: "Thuy Van", age: 31, address: "Da Lat"));  
60         listStaffs.add(new Staff(id: 4, name: "Nguyen Tran Khanh Van", age: 24, address: "Hue"));  
61         listStaffs.add(new Staff(id: 5, name: "Phuong Oanh", age: 32, address: "Da Nang"));  
62         listStaffs.add(new Staff(id: 6, name: "Diem My 9X", age: 32, address: "Quy Nhon"));  
63         listStaffs.add(new Staff(id: 7, name: "Bella Mai", age: 29, address: "Phu Quoc"));  
64  
65         //duyet qua danh sach nhan vien  
66         for(Staff s : listStaffs) {  
67             System.out.println("id = " + s.getId());  
68             System.out.println("name = " + s.getName());  
69             System.out.println("age = " + s.getAge());  
70             System.out.println("address = " + s.getAddress());  
71         }  
72     }  
73 }
```

Bước 3: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị danh sách nhân viên đúng như mong muốn.



```
DemoArrayListSeafood x
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...
id = 1
name = Tieu Vy
age = 23
address = Nha Trang
id = 2
name = Mai Ngoc
age = 32
address = Vung Tau
id = 3
name = Thuy Van
age = 31
address = Da Lat
id = 4
name = Nguyen Tran Khanh Van
age = 24
address = Hue
id = 5
name = Phuong Oanh
age = 32
address = Da Nang
```

Bước 4: Thực hiện cập nhật các đối tượng trong ArrayList

Tiếp theo, ta tiến hành chèn dữ liệu vào ArrayList. Ta chèn một đối tượng Staff vào vị trí thứ 6 (index=5) trong ArrayList, sau đó ta sẽ thấy các phần tử tiếp theo sẽ bị đẩy sang vị trí tiếp theo trong danh sách.

Ta cũng tiến hành cập nhật đối tượng ở vị trí thứ 5 (index=4) trong danh sách như hình bên dưới.

```
//chen du lieu nhan vien vao ArrayList
Staff newObj = new Staff(id: 20, name: "Ha Kieu Anh", age: 45, address: "Paris");
listStaffs.add(index: 5, newObj);

//cap nhat du lieu nhanvien
Staff obj = listStaffs.get(4);
obj.setName("Quynh Nga");
obj.setAge(33);
```

Sau đó, ta xoá phần tử ở vị trí thứ 4 trong ArrayList, rồi duyệt qua danh sách để xem thông tin.

```
//xoa thong tin nhan vien
listStaffs.remove(index: 3);

//duyet qua danh sach nhan vien
for(Staff s : listStaffs) {
    System.out.println("id = " + s.getId());
    System.out.println("name = " + s.getName());
    System.out.println("age = " + s.getAge());
    System.out.println("address = " + s.getAddress());
}
```

Sau đó, save lại file và thực thi lại chương trình, ta sẽ thấy các đối tượng trong ArrayList đã được thay đổi như hình bên dưới đúng như mong muốn.

```
DemoArrayListSeafood x
id = 0
name = Thuy Van
age = 31
address = Da Lat
id = 5
name = Quynh Nga
age = 33
address = Quang Ninh
id = 20
name = Ha Kieu Anh
age = 45
address = Paris
id = 6
name = Phuong Oanh
age = 32
address = Da Nang
id = 7
name = Diem My 9X
age = 32
address = Quy Nhon
id = 8
```